

Lab 02

Phân tích & Tối ưu hóa số Python, NumPy, Matplotlib

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Sử dụng NumPy

Bài tập 1.

Tạo ma trận vuông 3 x 3, với các giá trị từ 2.0 đến 10.0

Bài tập 2.

Tạo mảng (array) có giá trị từ 10 đến 20, và sử dụng indexing để nghịch đảo (reverse) mảng.

Bài tập 3.

Chuyển đổi mảng số nguyên [1, 2, 3, 4, 5] sang số thực (float)

Bài tập 4.

Tạo ma trận vuông 5 x 5 với các giá trị 1 và thay đổi các giá trị bên trong = 0, chỉ giữ lại các giá trị biên = 1

Ví dụ:
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài tập 5.

Tạo ma trận vuông 5 x 5 với các giá trị 1 và thay đổi các giá trị biên = 0, chỉ giữ lại các giá trị bên trong = 1

Ví dụ:
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài tập 6.

Tạo ma trận vuông $n \times n$ ($n = 8$) với các giá trị 0, 1 xen kẽ như bàn cờ. Ví dụ $n = 4$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài tập 7.

Phát sinh mảng 1 chiều n phần tử gồm các giá trị nguyên ngẫu nhiên, tính tổng các số ở vị trí (index) chẵn và vị trí lẻ

Ví dụ: với $n = 6$, $a = [1 \ 3 \ 2 \ 2 \ 0 \ 5]$

$S_{\text{index_chẵn}} = 3$

$S_{\text{index_lẻ}} = 10$

Bài tập 8.

Tạo ma trận vuông $n \times n$ ($n = 4$) với các giá trị nguyên ngẫu nhiên, và chuyển vị các dòng thành cột và ngược lại (không sử dụng hàm transpose của numpy).

[[4 1 0 8]	[[4 8 9 7]
[8 5 9 7]	[1 5 1 8]
[9 1 0 3]	[0 9 0 6]
[7 8 6 5]]	[8 7 3 5]]

Bài tập 9.

Tạo ma trận vuông $n \times n$ ($n = 4$) với các giá trị nguyên ngẫu nhiên, và sắp xếp giá trị trong các cột theo thứ tự tăng dần.

[[5 4 6 7]	[[1 0 3 0]
[5 1 5 7]	[5 1 5 6]
[9 0 6 6]	[5 4 6 7]
[1 8 3 0]]	[9 8 6 7]]

Bài tập 10.

Tạo ma trận vuông $n \times n$ ($n = 4$) với các giá trị nguyên ngẫu nhiên, và sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần của mảng phẳng (flattened array).

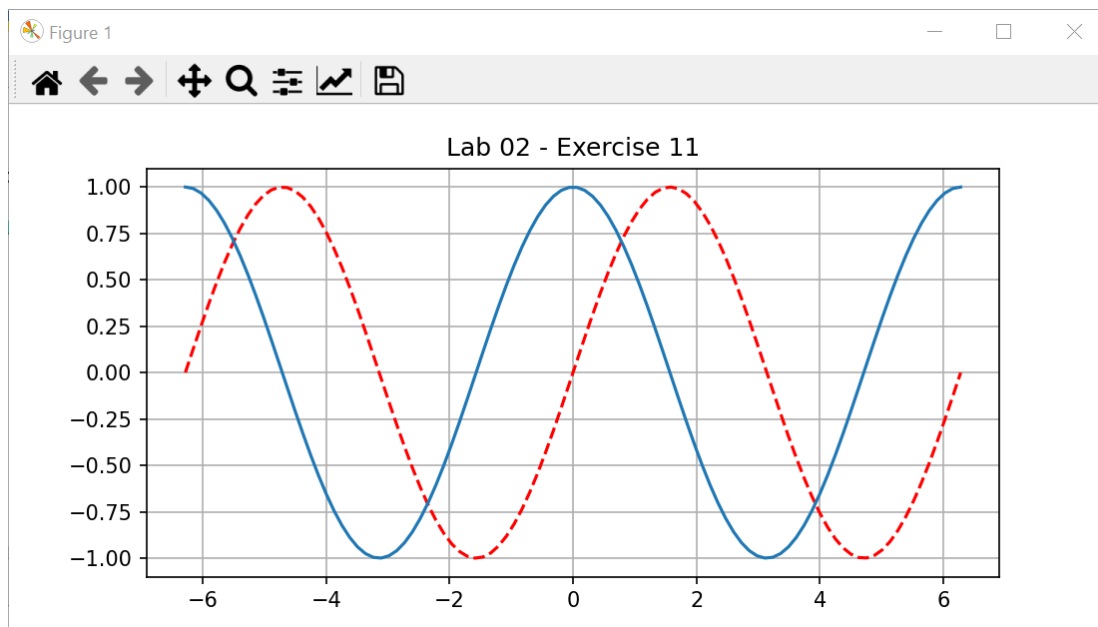
[[1 7 0 9]	[[0 0 1 1]
[2 3 9 8]	[2 2 3 3]
[4 7 0 3]	[4 4 7 7]

[4 2 9 1]]

[8 9 9 9]]

Bài tập 11.

Sử dụng matplotlib vẽ đồ thị các hàm $\sin(x)$ và $\cos(x)$ với x trong khoảng $[-\pi, \pi]$ trên cùng hệ trục tọa độ với các ghi chú nhãn (label) và đường lưới grid.



Bài tập 12.

Vẽ đồ thị phương trình bậc hai $f(x) = x^2 - 2x - 1$ với x trong khoảng $[-2, 2]$ và đánh dấu các điểm trên đồ thị tương ứng với tọa độ $x = -2.0, -1.5, -1.0, \dots, 1.5, 2.0$

